

Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu	Inteligencja obliczeniowa (Wykład), PG_00155305						
Kierunek studiów	Informatyka (P)						
Data rozpoczęcia studiów	październik 2024 r.		Rok akademicki realizacji przedmiotu		2025/2026		
Poziom kształcenia	I stopnia - licencjackie		Grupa zajęć		Grupa zajęć obowiązkowych z zakresu kierunku studiów Grupa zajęć powiązanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym - profil praktyczny		
Forma studiów	stacjonarne		Sposób realizacji		na uczelni		
Rok studiów	2		Język wykładowy		polski		
Semestr studiów	4		Liczba punktów ECTS		6.0		
Profil kształcenia	praktyczny		Forma zaliczenia		egzamin		
Jednostka prowadząca	Rektor -> Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki -> Instytut Informatyki -> Zakład Sztucznej Inteligencji						
Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)	Odpowiedzialny za przedmiot		mgr Grzegorz Madejski				
	Prowadzący zajęcia z przedmiotu						
Formy zajęć	Forma zajęć	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium	RAZEM
	Liczba godzin zajęć	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	60
	W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0						
Aktywność studenta i liczba godzin pracy	Aktywność studenta	Udział w zajęciach dydaktycznych, objętych planem studiów		Udział w konsultacjach		Praca własna studenta	RAZEM
	Liczba godzin pracy studenta	60		0.0		90.0	150
Cel przedmiotu	Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami i technikami inteligencji obliczeniowej. Zakłada się, że uczestnik zajęć pozna podstawowe techniki i nabeędzie umiejętność dobierania odpowiednich modeli i algorytmów do zadań i dyskusowania rozwiązań.						

Efekty uczenia się przedmiotu	Efekt kierunkowy	Efekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
	[INFL3_U01] potrafi zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania problemów związanych z informatyką, projektować i analizować algorytmy pod kątem ich poprawności i złożoności obliczeniowej	- potrafi wyrażać praktyczne problemy w sformalizowany sposób (potrafi dobrać właściwy model z dziedziny inteligencji obliczeniowej); - potrafi sporządzić dokumentację wykonanego projektu, przedstawić wyniki badań i opis użytej metody oraz jej uzasadnienie (projekt dotyczący inteligencji obliczeniowej).	[SU2] prezentacja/projekt/referat/raport [SU5] realizacja zadania problemowego [SU8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta
	[INFL3_W02] ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie sztucznej inteligencji, języków formalnych, metod numerycznych	- zna wybrane algorytmy w zakresie inteligencji obliczeniowej; - zna techniki analizy i optymalizacji algorytmów w zakresie inteligencji obliczeniowej.	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny
	[INFL3_U04] potrafi tworzyć, uruchamiać i testować programy przy wykorzystaniu dedykowanych narzędzi oraz wzorców projektowych	- potrafi sporządzić dokumentację wykonanego projektu, przedstawić wyniki badań i opis użytej metody oraz jej uzasadnienie (projekt dotyczący inteligencji obliczeniowej).	[SU2] prezentacja/projekt/referat/raport [SU5] realizacja zadania problemowego
	[INFL3_K02] potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania	- rozumie konieczność systematycznej pracy nad zagadnieniami inteligencji obliczeniowej, które mają długą przestrzeń czasową	[SK2] prezentacja/projekt/referat/raport [SK8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta
Treści przedmiotu	- Inspirowane biologicznie algorytmy metaheurystyczne, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmu genetycznego. - Uczenie maszynowe nadzorowane. Zadanie klasyfikacji i regresji. - Uczenie maszynowe nienadzorowane. Grupowanie i szukanie reguł asocjacyjnych. - Sztuczne sieci neuronowe. - Uczenie głębokie: sieci przetwarzające obrazy, tekst, generatywne. - Podstawy uczenia przez wzmocnienie. - Logika rozmyta.		
Wymagania wstępne i dodatkowe			
Sposoby i kryteria oceniania osiągniętych efektów uczenia się	Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej
	Projekty	0.0%	50.0%
	Egzamin	0.0%	25.0%
	Rozwiązywanie zadań	0.0%	25.0%
Zalecana lista lektur	Podstawowa lista lektur	- David E. Goldberg: Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie, WNT 2003 - Marcin Szeliga: Praktyczne uczenie maszynowe, PWN 2019 - Joel Grus: Data science od podstaw, Helion 2018 - Drew Conway, John Myles White: Uczenie maszynowe, Helion 2015 - Marcin Szeliga: Data Science i Uczenie Maszynowe, PWN 2017 - Sebastian Raschka, Vahid Mirjalili: Python. Uczenie Maszynowe, wyd. 2, Helion 2019 - Seth Weidman: Uczenie głębokie od zera. Podstawy implementacji w Pythonie, Helion 2020 - Jacek Tabor, Marek Śmieja, Łukasz Struski Przemysław: Uczenie głębokie. Wprowadzenie, Helion 2022 - Maciej Wenerski: Podstawy logiki rozmytej i wnioskowania rozmytego, 2013 - Samouczki internetowe, podawane na bieżąco na wykładzie	
	Uzupełniająca lista lektur	-	
	Adresy eZasobów	Adresy na platformie eNauczanie:	

Przykładowe zagadnienia/ przykładowe pytania/ realizowane zadania	• Rozwiązywanie problemu plecakowego za pomocą algorytmu genetycznego. • Szukanie odpowiedniego algorytmu do diagnozy cukrzycy u osób z podanymi parametrami medycznymi (klasyfikacja w medycynie). • Tworzenie systemu na bazie logiki rozmytej do obliczenia napiwków. • Tworzenie sieci neuronowej rozpoznającej, czy na zdjęciu jest pies czy kot. • Q-Learning/DQN do sterowania agentem w wirtualnym środowisku (Gymnasium)
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu	Nie dotyczy

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.